

COM10393 – MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO

PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE BERÇOS – PAB

O PAB consiste em atribuir os navios que chegam a um determinado porto para as “posições” de atracação disponíveis ao longo de um cais (berços). As principais decisões a serem tomadas neste processo envolvem a escolha de onde e quando os navios deverão atracar. A Figura 1 ilustra um cenário típico do PAB.

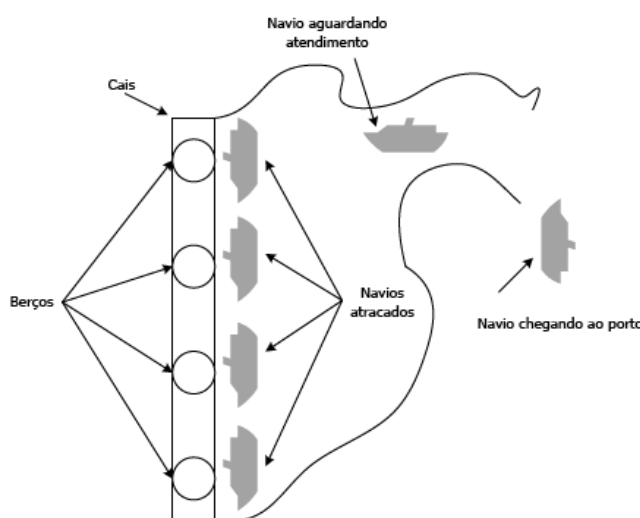


Figura 1 – Ilustração do PAB.

O objetivo do PAB é minimizar os custos referentes ao porto e ao navio, que é relacionado, entre outros, ao tempo de serviço dos navios. Logo, busca-se minimizar o tempo de serviço de todos os navios, ou seja, o tempo desde a chegada do navio até a conclusão de seu atendimento. A Figura 2 apresenta os principais dados a serem considerados para resolução do PAB, considerando um navio i e um berço k .

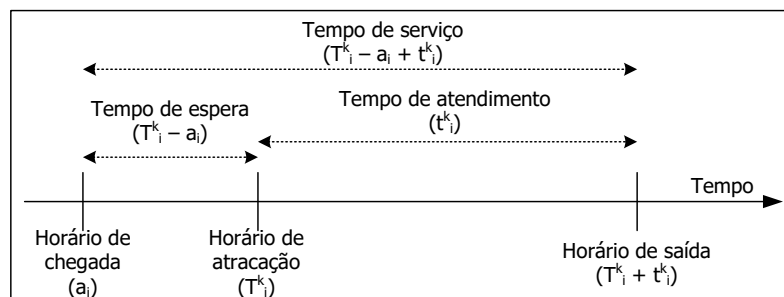


Figura 2 – Principais dados do PAB.

O PAB considera a existência de um conjunto N com os navios programados para serem atendidos por um conjunto K de berços. Devido ao tipo de equipamento disponível em cada berço, ao tamanho, tipo e quantidade de carga de cada navio, etc., o tempo para atendimento de cada navio em cada berço pode ser diferente. Logo, o tempo de atendimento do navio i ($i \in N$) no berço k ($k \in K$) é dado como t_i^k , e é conhecido a priori. O tempo previsto de chegada de cada navio i , a_i ($i \in N$), também é conhecido a priori. Logo, deve-se determinar qual berço k ($k \in K$) cada navio i ($i \in N$) irá atracar, e o respectivo tempo de atracação T_i^k . Caso um navio chegue ao porto e não exista um berço disponível, o mesmo deverá ficar aguardando até a sua atracação (tempo de espera). Cada navio i possui um tempo limite b_i para sua partida do porto, ou seja, o serviço deve obrigatoriamente ser concluído até esse tempo. E ainda, cada berço k ($k \in K$) possui tempos de abertura o^k e fechamento c^k , ou seja, os navios devem ser atendidos dentro desses tempos.

O objetivo é minimizar o tempo de serviço de cada navio. Então, uma solução s para o PAB possui a seguinte função objetivo:

$$\text{Minimizar } f(s) = \sum_{i \in N} (T_i^k - a_i + t_i^k) \quad \text{se } i \text{ atracou em } k$$

Para que uma solução seja considerada viável, deve-se considerar as seguintes restrições:

- Todos os navios devem ser atendidos;
- Cada navio só pode ser atendido por um único berço;
- Um berço não poder atender mais de um navio ao mesmo tempo;
- Cada navio só pode atracar após a sua chegada no porto ($T_i^k \geq a_i$);
- O atendimento de cada navio deve terminar antes do seu tempo limite ($T_i^k + t_i^k \leq b_i$);
- Todos os navios devem ser atendidos no período de funcionamento dos berços, ou seja, $o^k \leq T_i^k \leq c^k$ e $o^k \leq T_i^k + t_i^k \leq c^k \quad \forall k \in K$ e i atracado em k .

As restrições podem ser tratadas na modelagem e/ou por meio de penalização. Nesse caso, os valores dos pesos devem ser definidos e calibrados, e apresentados junto com o trabalho na data prevista para apresentação do mesmo.

Como entrada de dados, deverão ser consideradas instâncias com até 100 navios ($|N| \leq 100$) e 20 berços ($|K| \leq 20$), no formato descrito a seguir. Nessas instâncias, o valor zero para o tempo de atendimento de um navio em um berço ($t_i^k = 0$) indica que o berço k não possui condições (equipamento, tamanho, profundidade, etc.) para atender o navio i , ou seja, o navio i não poderá atracar no berço k , caso contrário, a solução será inviável. São disponibilizadas 5 instâncias: i01.txt, i02.txt, i03.txt, i04.txt e i05.txt.

Número de navios ($ N $)	Número de berços ($ K $)
Tempo de atendimento de cada navio (coluna) no berço 1 ($t_i^1 \forall i \in N$)	
Tempo de atendimento de cada navio (coluna) no berço 2 ($t_i^2 \forall i \in N$)	
...	
Tempo de atendimento de cada navio (coluna) no berço $ K $ ($t_i^{ K } \forall i \in N$)	
Abertura do berço 1 (o^1)	Fechamento do berço 1 (c^1)
Abertura do berço 2 (o^2)	Fechamento do berço 2 (c^2)
...	
Abertura do berço $ K $ ($o^{ K }$)	Fechamento do berço $ K $ ($c^{ K }$)
Tempo de chegada de cada navio ($a_i \forall i \in N$)	
Tempo limite para saída de cada navio ($b_i \forall i \in N$)	